



Becerra Mas Roca Ignacio <ibecerra@fie.undef.edu.ar>

Proyecto Agentes IA

CR (R) Ing César Daniel Cicerchia <cdcicerchia@fie.undef.edu.ar> 20 de marzo de 2026
Para: Gofe Juan Ignacio <jgone@fie.undef.edu.ar>, Becerra Mas Roca Ignacio <ibecerra@fie.undef.edu.ar>
Cc: "CR(R) López Gabriel Vicente" <glopez@fie.undef.edu.ar>, Tozzi Adrián <atozzi@fie.undef.edu.ar>, Calvache Daniel <dcalvache@fie.undef.edu.ar>, Vegega Cinthia <cvegega@fie.undef.edu.ar>, Daniel <dbritez@fie.undef.edu.ar>, Sebastián Ernesto Moreira <moreira@fie.undef.edu.ar>, TP SCD Vera Batista Fernando <verabatista@fie.undef.edu.ar>

Juan / Ignacio:

Vamos a iniciar el trabajo del proyecto centenario (P100) para la Secr Ext.

Ignacio: vas iniciar con Juan la definición de una arquitectura multiagente, segura, fiable e interoperable, apta para los 5 agentes.
Juan: vas a trabajar con el Agente 1.

Uno de los primeros desafíos es determinar las tecnologías factibles (open source, seguras y fiables).
También, el repositorio seguro de código y resto de los artefactos de software.

No se preocupen por toda la información que les voy a mandar, porque van a tener una gran experiencia de cómo se trabaja en el mundo real. El análisis de la información y seleccionar lo que es de su interés es parte del aprendizaje.

Los docentes del proyecto están en copia, además del profesor Proy Prom y Sint, para que asuman su rol desde las asignaturas respectivas, para guía, resolución de problemas y evaluar el trabajo técnico, acorde a la siguiente previsión:

- OE1 – Diseño y prototipado de agentes inteligentes**
Actividades: análisis de requerimientos, definición de arquitectura multiagente, diseño funcional y prototipos iniciales.
Responsables:
- **Primario:** Docente Investigadora de Inteligencia Artificial (diseño conceptual de los agentes inteligentes, definición de comportamientos, flujos de decisión y criterios de autonomía).
 - **Secundario:** Docente Investigador de Paradigmas de Programación V (definición de la arquitectura de software, patrones de diseño y soporte al prototipado avanzado de los agentes).
 - **Apoyo:** Docentes Investigadores de Paradigmas de Programación IV e Ingeniería de Software Avanzado.
- Indicadores:** agentes prototipos desarrollados, documentados y funcionales.

Quiénes son (por favor, los docentes citar a los alumnos para orientarlos y dar su orientación técnica):

- Primario: Ing Cinthia Vegega - Lic Britez
- Secundario: Ing Carlos Maceira García Coni.
- Apoyo: Mg Adrián Tozzi - Lic Daniel Calvache.

Ignacio: El Agente 2 todavía no se ha definido en cuanto a prioridad. Cuando lo determine con la Secr Ext, te pasaré información.
Juan: relacionado con el Agente 1. Te paso la actividad en base al plan de proyecto, que se extenderá todo el año.

Agente 1 – Extensión Bot	•	•		
Pilotos de automatización comunicacional	•	•		
Integración con redes sociales y web institucional		•		
Repositorio histórico institucional		•		

Para empezar a entender el alcance, te paso la historia de usuario ID 1, que relevé en la Secr Ext (faltan definir los Criterios de Aceptación que quedarán):

ID	Fecha	Historia de Usuario	Criterios de Aceptación (a definir con el usuario)	Prioridad	
0		Como [rol], quiero [acción] para [beneficio].	• Dado que... • Cuando... • Entonces...	Alta/Media	
1	17/03/2026	Como Coordinadora de Extensión, quiero que un usuario designado pueda extraer de manera automática datos de diferentes redes sociales (Instagram, Facebook, LinkedIn) y almacenarlos en una planilla similar al ANEXO 2 (columna Copy con metadatos) para reducir los tiempos recolección de RSS para su análisis posterior de impacto.	Conectividad y Origen: El sistema debe conectarse exitosamente a las APIs oficiales (o herramientas de scraping autorizadas) de Instagram, Facebook y LinkedIn. La extracción debe incluir publicaciones de los últimos [X] días o meses (definir el periodo temporal). Integridad del "Copy" y Metadatos: Para cada publicación, el sistema debe extraer el texto completo (Copy) sin truncar. Se deben capturar obligatoriamente los siguientes metadatos asociados: Fecha de publicación, Red Social de origen, URL del post y Tipo de contenido (imagen, video, carrusel). Formato de Salida (Similitud con ANEXO 2): Los datos deben volcarse automáticamente en una planilla (Excel o Google Sheets) que respete exactamente el orden de columnas del ANEXO 2. La columna "Copy" debe estar limpia de caracteres especiales extraños que rompan el formato de la celda. Automatización y Frecuencia: La extracción debe ejecutarse mediante un solo clic o de forma programada (ej. cada lunes a las 8:00 AM) sin intervención manual en la recolección. El sistema debe notificar si alguna de las cuentas de red social perdió la conexión o requiere re-autenticación. Rendimiento (Criterio de Tiempo - T): El proceso de extracción total para las tres redes no debe superar los [X] minutos para garantizar la reducción de tiempos prometida.	Alta	3

A fin de formular tu proyecto, tenés que tener en cuenta la estrategia de desarrollo planteada en el proyecto, que transcribo a continuación (tenés el documento completo):

En síntesis, el diseño metodológico combina enfoques de **I+D aplicada**, **ingeniería de software basada en agentes** y **diseño centrado en el usuario**, estructurados en ciclos iterativos cortos. Cada ciclo comprende las siguientes etapas:

- 1. Relevamiento y análisis de necesidades institucionales**
Se realizarán entrevistas y talleres breves con el personal de la Secretaría de Extensión Universitaria para identificar procesos críticos, tareas repetitivas, flujos de información y necesidades comunicacionales prioritarias. Este insumo guiará la definición funcional de cada agente inteligente.
- 2. Diseño conceptual y funcional de los agentes**
A partir del relevamiento, se definirá la arquitectura modular del sistema, los roles de cada agente, sus entradas y salidas de información, y los criterios de interacción con usuarios y sistemas existentes.
- 3. Prototipado y desarrollo incremental**
Se desarrollarán prototipos funcionales utilizando tecnologías de bajo costo, modelos de lenguaje ligeros y herramientas open-source. El desarrollo se realizará de forma incremental, comenzando con un agente básico y avanzando hacia agentes especializados.
- 4. Validación en entorno real**
Cada prototipo será probado en situaciones reales de la Secretaría, evaluando desempeño, utilidad, impacto operativo y aceptación por parte de los usuarios.
- 5. Ajuste, documentación y transferencia**
Los resultados de cada iteración se documentarán técnica y operativamente, generando manuales de uso orientados a personal no técnico, con el objetivo de facilitar la adopción y sostenibilidad del sistema.

El TP Vera Batista les dará apoyo de infraestructura.

Seguimos en contacto (también en los pasillos).

**"50 años formando INGENIEROS
EN INFORMÁTICA en el camino
de la FIE hacia los 100 años"**



FIE Facultad de
Ingeniería del Ejército
Universidad de la Defensa Nacional

CR(R) César Daniel Cicerchia

Oficial Ingeniero Militar - Ingeniero Informático

Director de Carrera - Ingeniería en Informática

Secretaría Académica

Tel: (011) 4779-3355 Cel: +54 9 11 4870-8130

Av. Cabildo 15 – CABA

www.fie.undef.edu.ar

El lun, 9 mar 2026 a las 16:23, CR (R) Ing César Daniel Cicerchia (<cdcicerchia@fie.undef.edu.ar>) escribió:
Juan, te mando el proyecto para que veas el alcance y objetivos.

A modo preparatorio, podés ir viendo las tecnologías open source para desarrollar agentes inteligentes.

Vamos conversando.

**"50 años formando INGENIEROS
EN INFORMÁTICA en el camino
de la FIE hacia los 100 años"**



FIE Facultad de
Ingeniería del Ejército
Universidad de la Defensa Nacional

CR(R) César Daniel Cicerchia

Oficial Ingeniero Militar - Ingeniero Informático

Director de Carrera - Ingeniería en Informática

Secretaría Académica

Tel: (011) 4779-3355 Cel: +54 9 11 4870-8130

Av. Cabildo 15 – CABA

www.fie.undef.edu.ar

[El texto citado está oculto]